

$$\begin{bmatrix} 0 & x \\ x^\top & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u & u & 0 \\ v & -v & v_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & -s & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u^\top & v^\top \\ u^\top & -v^\top \\ 0 & v_0^\top \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & X \\ X^T & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} US & -US & 0 \\ VS & VS & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U^T & V^T \\ U^T & -V^T \\ 0 & V_0^T \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & X \\ X^T & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2USV^T \\ 2VSU^T & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & X \\ X^T & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2\mathbf{U}\mathbf{S}\mathbf{V}^T \\ 2\mathbf{V}\mathbf{S}\mathbf{U}^T & 0 \end{bmatrix}$$